EBERHARD KARLS
UNIVERSITÄT
TÜBINGEN

MATHEMATISCH-
NATURWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT



Einführung in die Technische Informatik

2. Schaltnetze

2.1 Boolesche Algebra und Schaltalgebra

Gliederung der Vorlesung

1. **Einführung**

2. **Schaltnetze**
   1. Boolesche Algebra
   2. Schaltalgebra
   3. Schaltfunktionen
   4. Analyse von Schaltnetzen
   5. Synthese von Schaltnetzen
   6. Code-Umsetzer
   7. Addierglieder
   8. Komparatoren
   9. Multiplexer
   10. Arithmetik-Logik-Einheit
   11. Schaltnetze mit progr. Bausteinen
   12. Laufzeiteffekte in Schaltnetzen

3. **Speicherglieder**
   1. Funktionsprinzip
   2. RAM-Speicherzellen
   3. RS-Kippglied
   4. RS-Kippglied mit Zustandssteuerung
   5. D-Kippglied
   6. RS-Kippglied
   7. JK-Master-Slave-Kippgl.
   8. Kippglieder mit Taktflankensteuerung

© 2026 Universität Tübingen

Gliederung (Fortsetzung)

4. **Schaltwerke**
   1. Automaten
   2. Funktionelle Beschreib. von Schaltwerken
   3. Analyse von Schaltwerken
   4. Synthese von Schaltwerken
   5. Realisierung von Schaltw.
   6. Vom Addierer zum Prozessor

5. **Entwurf auf Register-Transfer-Ebene**
   1. Datenpfad
   2. Steuerwerk
   3. Speicher

6. **Grundlagen der Elektrotechnik**
   1. Historischer Überblick
   2. Elektrische Ladungen und elektrisches Feld
   3. Gleichstromkreis
   4. Elektromagnetisches Feld
   5. Wechselstromkreis
   6. Schaltvorgänge

7. **Halbleiterbauelemente**
   1. Halbleiterphysik
   2. Halbleiterdioden
   3. Bipolartransistoren
   4. Feldeffekttransistoren

© 2026 Universität Tübingen

Gliederung der Vorlesung

8. **Elektronische Verknüpfungsglieder**
   1. Elektronische Schalter
   2. TTL-Schaltkreise
   3. PMOS-Schaltkreise
   4. NMOS-Schaltkreise
   5. CMOS-Schaltkreise

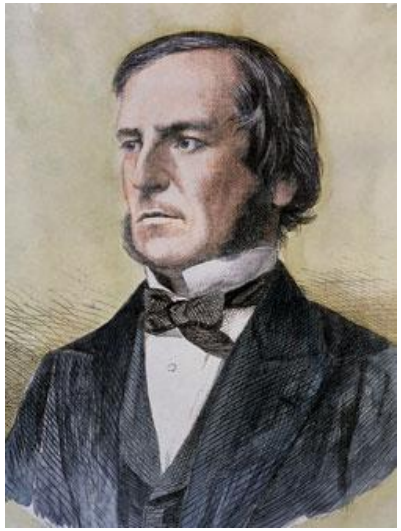
9. **Integrierte Schaltungen**
   1. Schaltungsentwurf
      1. Entwurfsebenen
      2. Darstellung
      3. Werkzeuge u. Entwurfsschritte
      4. ASICs
   2. Herstellung
      1. Wafer-Herstellung
      2. Masken-Herstellung
      3. Scheibenprozesse
      4. Test u. Montage

© 2026 Universität Tübingen

Formale Grundlagen: Boolesche Algebra

Zur Untersuchung und Beschreibung der Eigenschaften und des Verhaltens von logischen Funktionen ist die **Boolesche Algebra** hervorragend geeignet.

Entwickelt wurde sie von dem Mathematiker **George Boole** (1815 –1864) als Algebra der Logik.



© 2026 Universität Tübingen

Boolesche Algebra

Definition 2.1:

Als eine **Boolesche Algebra** bezeichnet man eine Menge $\boldsymbol{V} = \{\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c}, \ldots\}$, auf der zwei zweistellige Operationen $\oplus$ und $\otimes$ derart definiert sind, dass durch ihre Anwendung auf Elemente aus $\boldsymbol{V}$ wieder Elemente aus $\boldsymbol{V}$ entstehen (Abgeschlossenheit).

H0. Abgeschlossenheit: Für alle $a, b \in V$ gilt:

$$a \otimes b \in V$$
$$a \oplus b \in V$$

Weiterhin müssen die vier **Huntingtonschen Axiome** gelten.

© 2026 Universität Tübingen

Huntingtonsche Axiome

H1. Kommutativgesetze

$$a \otimes b = b \otimes a \quad \text{(K1)}$$
$$a \oplus b = b \oplus a \quad \text{(K2)}$$

H2. Distributivgesetze

$$a \otimes (b \oplus c) = (a \otimes b) \oplus (a \otimes c) \quad \text{(D1)}$$
$$a \oplus (b \otimes c) = (a \oplus b) \otimes (a \oplus c) \quad \text{(D2)}$$

H3. Neutrale Elemente

Es existieren zwei Elemente $\boldsymbol{e}, \boldsymbol{n} \in V$, so dass gilt:

$$a \otimes \boldsymbol{e} = a \quad (\boldsymbol{e} \text{ wird } \textbf{Einselement} \text{ genannt}) \quad \text{(N1)}$$
$$a \oplus \boldsymbol{n} = a \quad (\boldsymbol{n} \text{ wird } \textbf{Nullelement} \text{ genannt}) \quad \text{(N2)}$$

H4. Komplementäre Elemente

Für alle $a \in V$ existiert ein Element $\bar{a}$, so dass gilt:

$$a \otimes \bar{a} = \boldsymbol{n} \quad \text{(C1)}$$
$$a \oplus \bar{a} = \boldsymbol{e} \quad \text{(C2)}$$

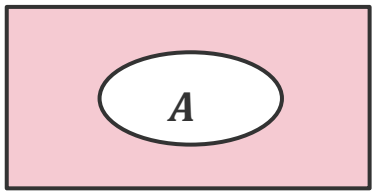
© 2026 Universität Tübingen

Beispiel: Mengenalgebra

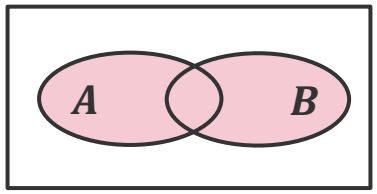
Die Zuordnung von Elementen der Mengenalgebra zu Symbolen der axiomatischen Definition einer Booleschen Algebra erfolgt nach folgender Korrespondenztabelle:

Boolesche Algebra	Mengenalgebra	
V	$\wp$(T)	Potenzmenge einer Grundmenge
$\oplus$	$\cup$	Vereinigung
$\otimes$	$\cap$	Durchschnitt
n	$\emptyset$	Leere Menge
e	T	Grundmenge
$\bar{a}$	$\bar{A}$	Komplementärmenge von A: (T\A)

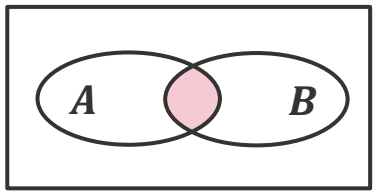
Veranschaulichung der Operatoren durch **Venn-Diagramme**:



$\bar{A}$



$A \cup B$



$A \cap B$

© 2026 Universität Tübingen

Beispiel: Mengenalgebra

Grundmenge: $T = \{x, y, z\}$

⇒ Potenzmenge:

$$\wp(T) = \{\emptyset, \{x\}, \{y\}, \{z\}, \{x, y\}, \{x, z\}, \{y, z\}, T\}$$

Mengenoperatoren:

mit z.B. $A = \{x, y\}$ und $B = \{x, z\}$ ergibt sich:

$$A \cup B = \{x, y, z\} \qquad A \cap B = \{x\}$$

Wegen $A \cup B \in \wp(T)$ und $A \cap B \in \wp(T)$ für alle $A, B \in \wp(T)$ ist die Abgeschlossenheit erfüllt.

© 2026 Universität Tübingen

Beispiel

Die Huntingtonschen Axiome lassen sich wie folgt übertragen:

H1.

$$A \cup B = B \cup A \quad \text{(K1)}$$
$$A \cap B = B \cap A \quad \text{(K2)}$$

H2.

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C) \quad \text{(D1)}$$
$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C) \quad \text{(D2)}$$

H3.

$$A \cap T = A \quad \text{(N1)}$$
$$A \cup \emptyset = A \quad \text{(N2)}$$

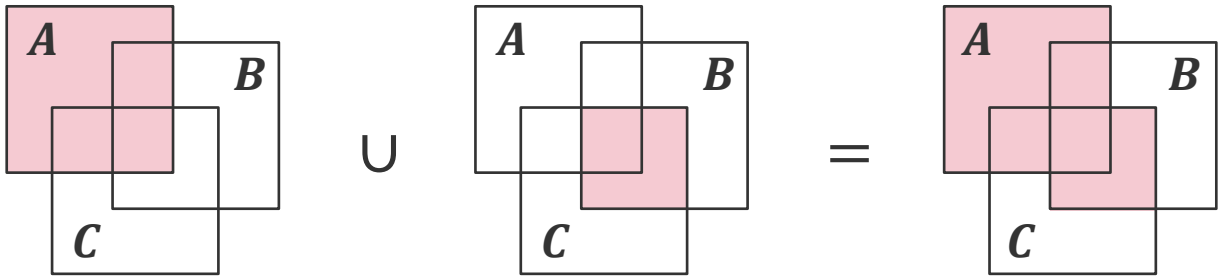
H4.

$$A \cap \bar{A} = \emptyset \quad \text{(C1)}$$
$$A \cup \bar{A} = T \quad \text{(C2)}$$

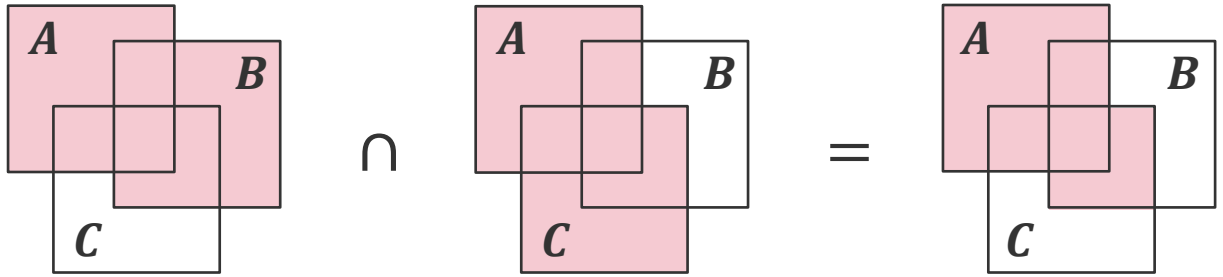
© 2026 Universität Tübingen

Grafischer Nachweis zu Distributivgesetz (D1)

- $A \cup (B \cap C)$



- $(A \cup B) \cap (A \cup C)$



© 2026 Universität Tübingen

Schaltalgebra

Die Schaltalgebra ist eine spezielle Boolesche Algebra, die durch folgende Korrespondenztabelle definiert wird:

Boolesche Algebra	Schaltalgebra
V	$\{0,1\}$
$\oplus$	$\vee$
$\otimes$	$\wedge$
n	0
e	1
$\bar{a}$	$\bar{a}$

Schreibweisen: $a + b$ für $a \vee b$
$a \,\&\, b$ für $a \wedge b$
$\bar{a}$ für $\neg a$

© 2026 Universität Tübingen

Schaltalgebra

Die Verknüpfungen können leicht in Funktionstabellen dargestellt werden:

$z = x \wedge y$

x	y	z
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Konjunktion (AND)

$z = x \vee y$

x	y	z
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Disjunktion (OR)

$z = \bar{x}$

x	z
0	1
1	0

Negation (NOT)

© 2026 Universität Tübingen

Schaltalgebra

Huntingtonsche Axiome in der Schaltalgebra:

H1.	$a \vee b = b \vee a$	(K1)
	$a \wedge b = b \wedge a$	(K2)
H2.	$a \wedge (b \vee c) = (a \wedge b) \vee (a \wedge c)$	(D1)
	$a \vee (b \wedge c) = (a \vee b) \wedge (a \vee c)$	(D2)
H3.	$a \vee 0 = a$	(N1)
	$a \wedge 1 = a$	(N2)
H4.	$a \wedge \bar{a} = 0$	(C1)
	$a \vee \bar{a} = 1$	(C2)

© 2026 Universität Tübingen

Schaltalgebra

Aus den vier Huntingtonschen Axiomen lassen sich weitere Sätze ableiten:

Assoziativgesetze:

$$(a \wedge b) \wedge c = a \wedge (b \wedge c) \quad \text{(A1)}$$
$$(a \vee b) \vee c = a \vee (b \vee c) \quad \text{(A2)}$$

Idempotenzgesetze:

$$a \wedge a = a \quad \text{(ID1)}$$
$$a \vee a = a \quad \text{(ID2)}$$

Absorptionsgesetze:

$$a \wedge (a \vee b) = a \quad \text{(AS1)}$$
$$a \vee (a \wedge b) = a \quad \text{(AS2)}$$

De Morgan-Gesetze:

$$\overline{a \wedge b} = \bar{a} \vee \bar{b} \quad \text{(DM1)}$$
$$\overline{a \vee b} = \bar{a} \wedge \bar{b} \quad \text{(DM2)}$$

© 2026 Universität Tübingen

Beweis: Absorptionsgesetz AS2

- Zu zeigen: $a \vee (a \wedge b) = a$

$$
\begin{aligned}
& a \vee (a \wedge b) && \\
&= (a \wedge 1) \vee (a \wedge b) && \text{(N2)} \\
&= a \wedge (1 \vee b) && \text{(D1)} \\
&= a \wedge (b \vee 1) && \text{(K1)} \\
&= a \wedge 1 && (b \vee 1 = 1) \\
&= a && \text{(N2)}
\end{aligned}
$$

© 2026 Universität Tübingen

Beweis De Morgan: $\overline{a \wedge b} = \bar{a} \vee \bar{b}$

Beweisansatz:
Das Komplementärelement von $x = (a \wedge b)$ ist $\bar{x} = (\bar{a} \vee \bar{b})$.
Zeige: Komplementärgesetze $(x \vee \bar{x} = 1)$ und $(x \wedge \bar{x} = 0)$ sind erfüllt.
Mit $x = a \wedge b$ und $\bar{x} = \bar{a} \vee \bar{b}$ gilt:

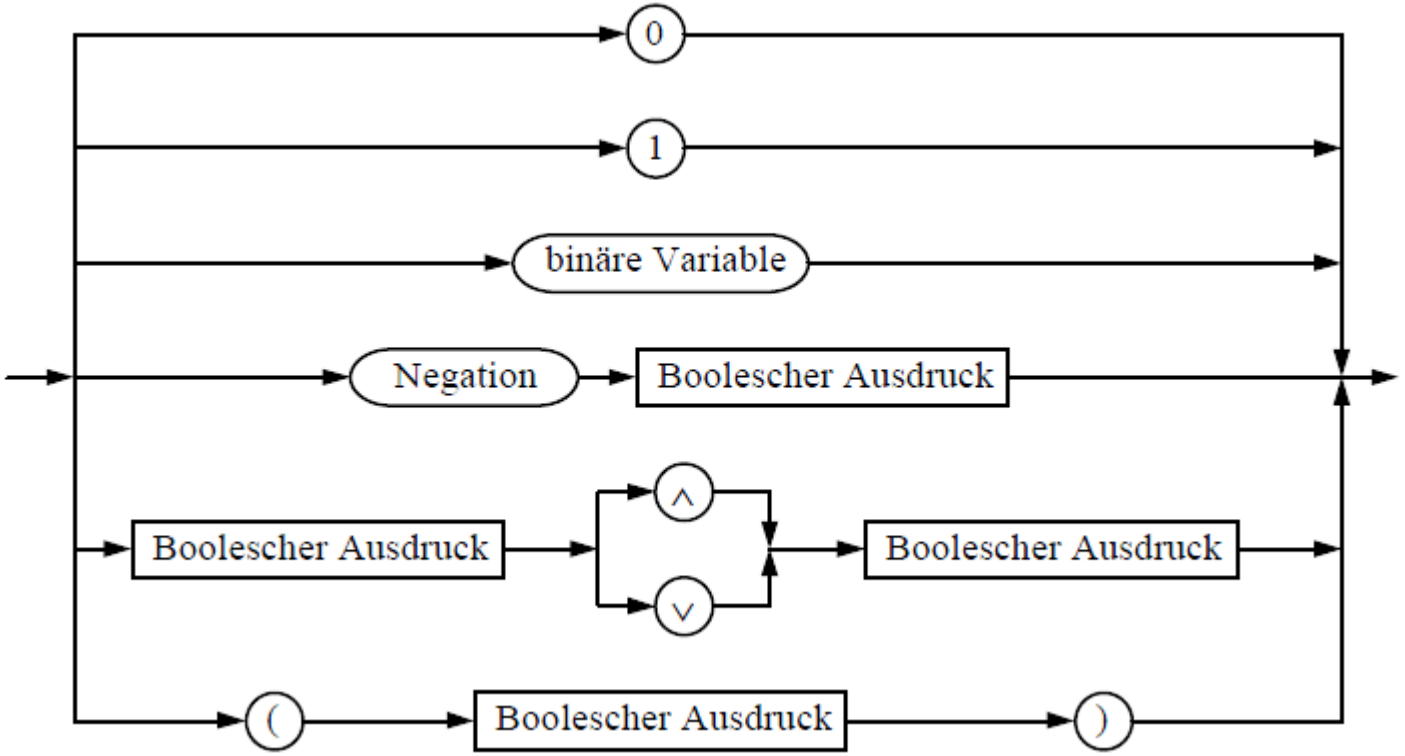
- $(x \vee \bar{x}) = (a \wedge b) \vee \bar{x} = (a \vee \bar{x}) \wedge (b \vee \bar{x})$
  $= (a \vee \bar{a} \vee \bar{b}) \wedge (b \vee \bar{a} \vee \bar{b})$
  $= (1 \vee \bar{b}) \wedge (1 \vee \bar{a}) = 1 \wedge 1 = 1$

- $(x \wedge \bar{x}) = x \wedge (\bar{a} \vee \bar{b}) = (x \wedge \bar{a}) \vee (x \wedge \bar{b})$
  $= (a \wedge b \wedge \bar{a}) \vee (a \wedge b \wedge \bar{b})$
  $= (0 \wedge b) \vee (a \wedge 0) = 0 \vee 0 = 0$

© 2026 Universität Tübingen

Boolescher Ausdruck

Ein **Boolescher Ausdruck** ist eine Zeichenfolge, die aus **binären Variablen**, den **Operatoren** ∧ und ∨ und **Klammern** besteht und **syntaktische Regeln** erfüllt, die durch folgendes Syntaxdiagramm gegeben sind:



© 2026 Universität Tübingen

Boolescher Ausdruck

Beispiele:

- Syntaktisch korrekte Boolesche Ausdrücke:

$$a \vee b, \qquad 0, \qquad (a \wedge b) \vee c$$

- Keine Booleschen Ausdrücke, da syntaktisch nicht korrekt:

$$a \vee\vee a, \qquad 1\,0, \qquad () \vee c$$

- Für die Konstanten 0 und 1 verwendet man in der Schaltalgebra manchmal auch in Anlehnung an die Aussagenalgebra die Bezeichnung **Wahrheitswerte**:

  0 : falsch 1 : wahr

- Ein Boolescher Ausdruck hat in der Regel zunächst keinen Wahrheitswert, da er binäre Variable enthalten kann.

- Erst durch **Belegung der binären Variablen** mit Wahrheitswerten erhält der Boolesche Ausdruck einen Wahrheitswert.

© 2026 Universität Tübingen

Definitionen

- Die Belegung einer Menge von binären Variablen eines Booleschen Ausdrucks mit Wahrheitswerten und die damit verbundene Bestimmung des Booleschen Ausdrucks wird als **Evaluation** bezeichnet.
- Die Evaluation eines Booleschen Ausdrucks liefert eine **Aussage**, die entweder wahr oder falsch ist.
  Verschiedene Variablenbelegungen eines Booleschen Ausdrucks können zu demselben Wahrheitswert führen.
- Ein Boolescher Ausdruck, bei dem **alle** möglichen Variablenbelegungen zum Wahrheitswert „wahr“ führen, heißt **Tautologie**.

Beispiel: $\bar{a} \vee a$ ist eine Tautologie.

© 2026 Universität Tübingen

Boolesche Funktionen oder Schaltfunktionen

Gegeben: Tupel von binären Variablen $(x_1, x_2, \dots, x_n)$

Definition:
Eine (n-stellige) **Boolesche Funktion** ordnet jeder möglichen Wahrheitswertbelegung dieser Variablen genau einen Wahrheitswert zu:

$$f : \{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}$$

Man schreibt: $y = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$

Wie viele Belegungen gibt es?

2^n Belegungen

Wie viele verschiedene n-stellige Funktionen gibt es?

$2^{(2^n)}$ Funktionen

© 2026 Universität Tübingen

Beispiele

Negation: eine einstellige Boolesche Funktion

$$f : \{0,1\} \rightarrow \{0,1\}$$

die jedem Operanden aus dem Definitionsbereich $\{0,1\}$ einen Funktionswert aus dem Wertebereich $\{0,1\}$ zuordnet.

$\wedge$ und $\vee$: zweistellige Boolesche Funktionen:

$$f : \{0,1\} \times \{0,1\} \rightarrow \{0,1\}$$

© 2026 Universität Tübingen

Darstellung Boolescher Funktionen

- durch eine Funktionstabelle
- durch einen algebraischen Ausdruck (symbolische Form)

Beispiel: **Funktionstabelle** **symbolische Form**

a	b	f
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$$f(a,b) = a \wedge b$$

© 2026 Universität Tübingen

Weitere bekannte Boolesche Funktionen

$f = x \rightarrow y$

x	y	f
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

Implikation

$f = x \leftrightarrow y$

x	y	f
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Äquivalenz

$f = x \overline{\wedge} y$

x	y	f
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

NAND

$f = x \leftarrow y$

x	y	f
0	0	1
0	1	0
1	0	1
1	1	1

Inverse Implikation

$f = x \nleftrightarrow y$

x	y	f
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Antivalenz (XOR)

$f = x \overline{\vee} y$

x	y	f
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

NOR

© 2026 Universität Tübingen

EBERHARD KARLS
UNIVERSITÄT
TÜBINGEN

16 mögliche zweistellige Boolesche Funktionen

x_1 x_0	0011 0101	verbale Form	symbolische Darstellung	Bezeichnung
f_0	0000	konstant 0	0	Kontradiktion
f_1	0001	x_1 und x_0	$x_1 \wedge x_0$	Konjunktion
f_2	0010	nicht x_0,aber x_1	$x_1 \wedge \overline{x_0}$	Inhibition
f_3	0011	identisch x_1	x_1	Identität
f_4	0100	nicht x_1,aber x_0	$\overline{x_1} \wedge x_0$	Inhibition
f_5	0101	identisch x_0	x_0	Identität
f_6	0110	x_1 ungleich x_0	$x_1 \nleftrightarrow x_0$	Antivalenz (XOR)
f_7	0111	x_1 oder x_0	$x_1 \vee x_0$	Disjunktion
f_8	1000	nicht (x_1 oder x_0)	$x_1 \overline{\vee} x_0$	NOR-Funktion
f_9	1001	x_1 gleich x_0	$x_1 \leftrightarrow x_0$	Äquivalenz
f_{10}	1010	nicht x_0	$\overline{x_0}$	Negation
f_{11}	1011	wenn x_0,dann x_1	$x_0 \rightarrow x_1$	Implikation
f_{12}	1100	nicht x_1	$\overline{x_1}$	Negation
f_{13}	1101	wenn x_1,dann x_0	$x_1 \rightarrow x_0$	Implikation
f_{14}	1110	nicht (x_1 und x_0)	$x_1 \overline{\wedge} x_0$	NAND-Funktion
f_{15}	1111	konstant 1	1	Tautologie

© 2026 Universität Tübingen

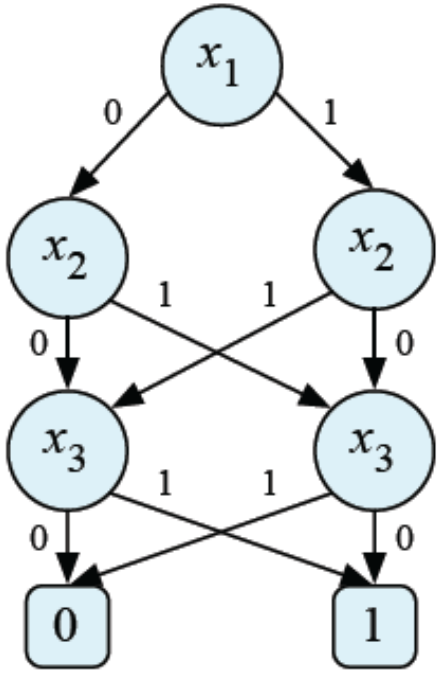
Darstellungsformen von Booleschen Funktionen

- Beispiel: dreistellige Paritätsfunktion
  (Paritätsbit beschreibt die ungerade Anzahl gesetzter Bits)
  Formeldarstellung:

$$f = (\overline{x_3} \wedge \overline{x_2} \wedge x_1) \vee (\overline{x_3} \wedge x_2 \wedge \overline{x_1}) \vee (x_3 \wedge \overline{x_2} \wedge \overline{x_1}) \vee (x_3 \wedge x_2 \wedge x_1)$$

	x_3	x_2	x_1	f
0	0	0	0	0
1	0	0	1	1
2	0	1	0	1
3	0	1	1	0
4	1	0	0	1
5	1	0	1	0
6	1	1	0	0
7	1	1	1	1

Darstellung als Wahrheitstabelle



Darstellung als binäres Entscheidungsdiagramm

© 2026 Universität Tübingen

Boolesche Funktionen

Wie kommt man von der symbolischen Darstellung zur Funktionstabelle?

→ Durch rekursive Auswertung des symbolischen Ausdrucks

Konvention:

- Negation vor Konjunktion
- Konjunktion vor Disjunktion
- Durch Klammern kann eine andere Reihenfolge der Auswertung festgelegt werden

© 2026 Universität Tübingen

Vollständige Operatorensysteme

Definition:
Ein System von Operatoren, mit dem alle booleschen Funktionen dargestellt werden können, heißt **vollständiges Operatorensystem.**

Die Operatoren ($\wedge$, $\vee$, $\overline{\ }$) bilden ein vollständiges Operatorensystem.

Beispiel:
$a \leftrightarrow b$ liefert das gleiche Ergebnis wie $(a \wedge b) \vee (\bar{a} \wedge \bar{b})$.
$\leftrightarrow$ lässt sich durch die Grundoperationen $\wedge$, $\vee$ und $\overline{\ }$ ersetzen

© 2026 Universität Tübingen

Vollständige Operatorensysteme

Operatoren-system	Darstellung der ...		
	Negation	Konjunktion	Disjunktion
$(\wedge, \vee, \overline{\ })$	$\overline{a}$	$a \wedge b$	$a \vee b$
$(\wedge, \overline{\ })$	$\overline{a}$	$a \wedge b$	$\overline{\overline{a} \wedge \overline{b}}$
$(\vee, \overline{\ })$	$\overline{a}$	$\overline{\overline{a} \vee \overline{b}}$	$a \vee b$
$(\overline{\wedge})$ (NAND)	$a \mathbin{\overline{\wedge}} a$	$(a \mathbin{\overline{\wedge}} b) \mathbin{\overline{\wedge}} (a \mathbin{\overline{\wedge}} b)$	$(a \mathbin{\overline{\wedge}} a) \mathbin{\overline{\wedge}} (b \mathbin{\overline{\wedge}} b)$
$(\overline{\vee})$ (NOR)	$a \mathbin{\overline{\vee}} a$	$(a \mathbin{\overline{\vee}} a) \mathbin{\overline{\vee}} (b \mathbin{\overline{\vee}} b)$	$(a \mathbin{\overline{\vee}} b) \mathbin{\overline{\vee}} (a \mathbin{\overline{\vee}} b)$
$(\wedge, \not\leftrightarrow)$	$a \not\leftrightarrow 1$	$a \wedge b$	$a \not\leftrightarrow b \not\leftrightarrow (a \wedge b)$

© 2026 Universität Tübingen

Nachweis: vollständiges Operatorensystem

- Bsp.: $\overline{\wedge}$ (NAND) vollständiges Operatorensystem
  Ansatz: Reduktion der Elementaroperatoren ($\wedge$, $\vee$, $\bar{\ }$) auf $\overline{\wedge}$

- $$\bar{x} = \overline{x \wedge x}$$

- $$x \wedge y = \overline{\overline{x \wedge y}}$$
  $$= \overline{\overline{x \wedge y} \wedge \overline{x \wedge y}}$$

  Hier müssen wir das äußere (obere) NOT durch ein NAND ersetzen

- $$x \vee y = \overline{\overline{x \vee y}}$$
  $$= \overline{\bar{x} \wedge \bar{y}}$$
  $$= \overline{\overline{x \wedge x} \wedge \overline{y \wedge y}}$$

  Hier müssen wir die inneren beiden NOT durch NANDs ersetzen

© 2026 Universität Tübingen

Vertiefung: Tautologie

Wann repräsentieren zwei Ausdrücke A und B dieselbe Boolesche Funktion?

Gleichbedeutend: **Ist $A \leftrightarrow B$ eine Tautologie?**

Gegeben seien zwei Boolesche Funktionen:

$$f_1(a,b) = (a \wedge b) \vee (\bar{a} \wedge \bar{b})$$
$$f_2(a,b) = (a \vee \bar{b}) \wedge (\bar{a} \vee b)$$

Ist f_1 identisch mit f_2 oder
Ist $(a \wedge b) \vee (\bar{a} \wedge \bar{b}) \leftrightarrow (a \vee \bar{b}) \wedge (\bar{a} \vee b)$ eine Tautologie?

© 2026 Universität Tübingen

Vertiefung: Tautologie

- Beweis mit Hilfe von Funktionstabellen oder mittels Umformungen von Ausdrücken unter Verwendung der algebraischen Gesetze.
- **Zwei Ausdrücke sind äquivalent**, **falls** die **Ergebnisse** ihrer **Auswertung für alle möglichen Kombinationen** von Variablenbelegungen **identisch** sind.

a b	$(a \wedge b) \vee (\overline{a} \wedge \overline{b})$	$(a \vee \overline{b}) \wedge (\overline{a} \vee b)$	$x \leftrightarrow y$
0 0	1	1	1
0 1	0	0	1
1 0	0	0	1
1 1	1	1	1

© 2026 Universität Tübingen

Vertiefung: Tautologie

mittels algebraischer Umformung:

$$(a \wedge b) \vee (\bar{a} \wedge \bar{b}) = [(a \wedge b) \vee \bar{a}] \wedge [(a \wedge b) \vee \bar{b}]$$

(Distributivgesetz)

$$= [(a \vee \bar{a}) \wedge (b \vee \bar{a})] \wedge [(a \vee \bar{b}) \wedge (b \vee \bar{b})]$$

(Distributivgesetz)

$$= [1 \wedge (b \vee \bar{a})] \wedge [(a \vee \bar{b}) \wedge 1]$$

(Inverses Element)

$$= (b \vee \bar{a}) \wedge (a \vee \bar{b})$$

(Neutrales Element)

$$= (\bar{a} \vee b) \wedge (a \vee \bar{b})$$

(Kommutativgesetz)

© 2026 Universität Tübingen

Zusammenfassung

- Ziele der Booleschen Algebra: Algebraische Struktur zur Definition logischer Strukturen, die das „menschliche Denken und Handeln“ mit Hilfe formaler Methoden präzise beschreibt (George Boole)
- Schaltalgebra ist eine Boolesche Algebra zur Beschreibung der Eigenschaften und des Verhaltens von logischen Funktionen
- Schaltalgebra bietet zentralen Formalismus zur Beschreibung von Schaltnetzen
- Es gibt $2^{(2^n)}$ n-stellige Schaltfunktionen
- Vollständige Operatorensysteme
  - UND, ODER, NICHT
  - NAND
  - NOR

© 2026 Universität Tübingen

EBERHARD KARLS
UNIVERSITÄT
TÜBINGEN

MATHEMATISCH-
NATURWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT



Einführung in die Technische Informatik

2. Schaltnetze

2.2 Normalformen

Normalformen

- Eine Boolesche Funktion kann durch verschiedene boolesche Ausdrücke beschrieben werden.
- **Normalformen** beschreiben Schaltfunktionen in einer besonders einfachen Gleichungsform.
- Zur Definition von Normalformen sind einige Begriffe hilfreich:

Definitionen:

- Ein **Literal** L_i ist entweder eine Schaltvariable x_i oder ihre Negation $\overline{x_i}$, d.h. $L_i \in \{x_i, \overline{x_i}\}$

- Ein **Produktterm** $K(x_1, \ldots, x_m)$ ist die Konjunktion von Literalen $\bigwedge_{i=1}^{m} L_i = L_1 \wedge \ldots \wedge L_m$ oder von Konstanten "0" oder "1"
  Beispiele: $a \wedge a \wedge b, \qquad \overline{x_i} \wedge x_i$
  Hinweis: Mehrfach auftretende gleiche Literale können nach dem Idempotenzgesetz gestrichen werden

© 2026 Universität Tübingen

Implikant und Minterm

Definition:
Ein Produktterm $K(x_1, \dots, x_n)$ heißt **Implikant** einer Booleschen Funktion $y(x_1, \dots, x_n)$, wenn $K \rightarrow y$

Das heißt, für jede Belegung $B \in \{0,1\}^n$ gilt: Wenn $K(B) = 1$, dann ist auch $y(B) = 1$

Definition:
Ein Implikant einer Booleschen Funktion $y(x_1, \dots, x_n)$ heißt **Minterm**, wenn **ein Literal jeder Variable** x_i der Funktion y **im Implikanten genau einmal vorkommt**.

© 2026 Universität Tübingen

Minterme

- Minterme einer Booleschen Funktion $y(x_1, \ldots, x_4)$:

  $x_1 \wedge x_2 \wedge x_3 \wedge x_4$ $\qquad$ $x_1\, x_2\, x_3\, x_4$

  $x_1 \wedge \bar{x}_2 \wedge x_3 \wedge x_4$ $\qquad$ $x_1\, \bar{x}_2\, x_3\, x_4$

- Keine Minterme der Booleschen Funktion $y(x_1, \ldots, x_4)$:

  $x_1 \wedge x_2$ $\qquad$ $x_1\, x_2$ $\qquad$ nicht alle Variablen

  $x_1 \wedge \bar{x}_2 \wedge x_3 \wedge x_3 \wedge x_4$ $\qquad$ $x_1\, \bar{x}_2\, x_3\, x_3\, x_4$ $\qquad$ x_3 doppelt

© 2026 Universität Tübingen

Disjunktive Normalform

Standarddarstellungen Boolescher Funktionen im Operatorensystem ($\wedge$, $\vee$, $\bar{}$) sind die **disjunktive Normalform (DNF)** und die **konjunktive Normalform (KNF)**.

Definition:
Es sei eine Boolesche Funktion $y(x_1, \ldots, x_n)$ gegeben. Ein Boolescher Ausdruck heißt **disjunktive Normalform (DNF)** der Funktion y, wenn er aus einer **disjunktiven Verknüpfung von Mintermen K_i** besteht:

$$y = K_0 \vee K_1 \vee \ldots . \vee K_k , \qquad k \leq 2^n - 1$$

Es **darf** dabei **keine zwei Konjunktionen** K_i, K_j mit $i \neq j$ geben, die zueinander **äquivalent sind**.

Bei n Schaltvariablen gibt es 2^n verschiedene Minterme. Jeder Minterm hat nur bei einer Kombination der Wertetabelle den Wert 1, bei allen anderen Kombinationen den Wert 0.

© 2026 Universität Tübingen

Disjunktive Normalform

Beispiele:

$$f(a,b,c) = a\,b\,c \vee a\,\bar{b}\,c \vee \bar{a}\,\bar{b}\,c$$

ist in DNF.

$$f(a,b,c) = a\,b\,c \vee a\,\bar{b} \vee c\,a\,b \vee a\,(b\,c \vee \bar{b}\,\bar{c})$$

ist nicht in DNF, denn:

- $a\,\bar{b}$ enthält nicht alle Variablen
- $a\,b\,c$ und $c\,a\,b$ sind äquivalent
- $a\,(b\,c \vee \bar{b}\,\bar{c})$ ist keine reine Konjunktion

© 2026 Universität Tübingen

Disjunktive Normalform

Aufgabe: Ist

$$f(a,b,c) = a\,\bar{b}\,c \vee a\,a\,\bar{b}\,c \vee \bar{b}\,c$$

in DNF?

Welche Produktterme sind Minterme?

DNF? **Nein**, denn:

- $\bar{b}\,c$ enthält nicht alle Variablen, ist kein Minterm
- $a\,\bar{b}\,c$ und $a\,a\,\bar{b}\,c$ sind äquivalent
- $a\,a\,\bar{b}\,c$ ist kein Minterm

© 2026 Universität Tübingen

Implikat und Maxterm

Definition:

Es sei $D(x_1, \ldots, x_m)$ eine Disjunktion von Literalen
$\bigvee_{i=1}^{m} L_i = L_1 \vee \ldots \vee L_m$ oder die Konstante "0" oder "1"

Der Term $D(x_1, \ldots, x_m)$ heißt **Implikat** einer Booleschen Funktion $y(x_1, \ldots, x_m)$, wenn $\overline{D} \rightarrow \bar{y}$ gilt.

Das heißt, für jede Belegung $B \in \{0,1\}^n$ gilt:

Wenn $D(B) = 0$, dann ist auch $y(B) = 0$.

Definition:

Ein Implikat einer Booleschen Funktion $y(x_1, \ldots, x_m)$ heißt **Maxterm**, wenn **ein Literal jeder Variable** x_i der Funktion y im **Implikaten genau einmal vorkommt**.

Maxterm-Beispiele für die Booleschen Funktion $y(x_1, \ldots, x_3)$:

$$x_1 \vee x_2 \vee x_3$$
$$x_1 \vee \overline{x_2} \vee x_3$$

© 2026 Universität Tübingen

Konjunktive Normalform

Definition:

Es sei eine Boolesche Funktion $y(x_1, \ldots, x_m)$ gegeben.
Ein Boolescher Ausdruck heißt **konjunktive Normalform (KNF)** der Funktion y, wenn er aus einer konjunktiven Verknüpfung von Maxtermen D_i besteht:

$$y = D_0 \wedge D_1 \wedge \ldots . \wedge D_k , \qquad k \leq 2^n - 1$$

Es **darf** dabei **keine zwei Disjunktionen** D_i, D_j mit $i \neq j$ geben, die zueinander **äquivalent sind**.

Hinweis: Jede Schaltfunktion ist sowohl in der disjunktiven als auch in der konjunktiven Normalform darstellbar. Beide Darstellungen sind äquivalent **(Dualitätsprinzip)**.

© 2026 Universität Tübingen

Beispiel: DNF und KNF

	c	b	a	y	Minterme	Maxterme
0	0	0	0	1	$\bar{a} \wedge \bar{b} \wedge \bar{c}$	
1	0	0	1	0		$\bar{a} \vee b \vee c$
2	0	1	0	0		$a \vee \bar{b} \vee c$
3	0	1	1	1	$a \wedge b \wedge \bar{c}$	
4	1	0	0	1	$\bar{a} \wedge \bar{b} \wedge c$	
5	1	0	1	0		$\bar{a} \vee b \vee \bar{c}$
6	1	1	0	0		$a \vee \bar{b} \vee \bar{c}$
7	1	1	1	1	$a \wedge b \wedge c$	

DNF: $y = (\bar{a}\,\bar{b}\,\bar{c}) \vee (a\,b\,\bar{c}) \vee (\bar{a}\,\bar{b}c) \vee (abc)$

KNF: $y = (\bar{a} \vee b \vee c) \wedge (a \vee \bar{b} \vee c) \wedge (\bar{a} \vee b \vee \bar{c}) \wedge (a \vee \bar{b} \vee \bar{c})$

© 2026 Universität Tübingen

Deutung: Normalformen

- Jeder Minterm einer DNF entspricht einer Zeile in der Funktionstabelle, die den Funktionswert 1 liefert.
- Jeder Maxterm einer KNF entspricht einer Zeile in der Funktionstabelle, die den Funktionswert 0 liefert.

Herkunft der Bezeichnungen

- Funktionen aus genau einem Minterm liefern für genau eine Belegung den Funktionswert 1, d.h. abgesehen von der trivialen Nullfunktion haben sie eine minimale Anzahl an Einsen.

- Entsprechend liefern Funktionen aus nur einem Maxterm für genau eine Belegung als Ergebnis 0, d.h. sie haben abgesehen von der Einsfunktion die maximale Anzahl an Einsen.

© 2026 Universität Tübingen

DNF oder KNF aus der Funktionstabelle

DNF:

- Aus der Funktionstabelle einer Funktion erhält man die Minterme, indem man in allen Zeilen mit dem Funktionswert **1** jeweils alle Eingangsvariablen mit ∧ verknüpft und dabei Eingangsvariablen mit dem Wert 0 negiert. Durch die disjunktive Verknüpfung dieser Minterme kann ein Boolescher Funktionsausdruck in DNF hergeleitet werden.

KNF:

- Aus der Funktionstabelle einer Funktion erhält man die Maxterme, indem man in allen Zeilen mit dem Funktionswert **0** jeweils alle Eingangsvariablen mit ∨ verknüpft und dabei Eingangsvariablen mit dem Wert 1 negiert. Durch die konjunktive Verknüpfung dieser Maxterme kann ein Boolescher Funktionsausdruck in KNF hergeleitet werden.

© 2026 Universität Tübingen

Unvollständig definierte Funktionen

- Nicht immer sind Schaltfunktionen vollständig ausdekodiert.
- Es existieren Fälle, bei denen **nicht für jede Kombination von Eingangsvariablen ein Wert der Ausgangsvariablen definiert** ist.
- Ist der Wert der Ausgangsvariable egal, d.h. kann 0 oder 1 betragen, spricht man von einem **„Don't care"-Term (*)**

	x_3	x_2	x_1	f
0	0	0	0	0
1	0	0	1	1
2	0	1	0	1
3	0	1	1	0
4	1	0	0	1
5	1	0	1	*
6	1	1	0	*
7	1	1	1	*

© 2026 Universität Tübingen

Zusammenfassung

- Normalformen beschreiben Schaltfunktionen in einer eindeutigen, besonders einfachen Gleichungsform
- Disjunktive Normalform (DNF): disjunktive Verknüpfung von Mintermen („Überdeckung der Einsmenge“)
- Konjunktive Normalform (KNF): konjunktive Verknüpfung von Maxtermen („Überdeckung der Nullmenge“)
- **Achtung:** DNF und KNF sind zwar eindeutig, aber nicht minimal.

© 2026 Universität Tübingen

EBERHARD KARLS
UNIVERSITÄT
TÜBINGEN

MATHEMATISCH-
NATURWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT



Einführung in die Technische Informatik

2. Schaltnetze

2.3 Minimierung

Minimierung von Schaltfunktionen

- **Angabe der Schaltfunktion oft redundant**
  - Funktionstabelle
  - Normalform
- **Gesucht: äquivalente minimale Funktionsgleichung**
  - „Kurze“ Ausdrücke
  - Möglichst geringe Zahl von Variablen und Verknüpfungen

Beispiel:

$$y = (\overline{x_3} \wedge \overline{x_2} \wedge \overline{x_1}) \vee (\overline{x_3} \wedge x_2 \wedge \overline{x_1}) \vee (x_3 \wedge \overline{x_2} \wedge x_1) \vee (x_3 \wedge x_2 \wedge x_1)$$

$$= \left[\overline{x_3} \wedge \left((\overline{x_2} \wedge \overline{x_1}) \vee (x_2 \wedge \overline{x_1})\right)\right] \vee \left[x_3 \wedge \left((\overline{x_2} \wedge x_1) \vee (x_2 \wedge x_1)\right)\right]$$

$$= [\overline{x_3} \wedge (\overline{x_1} \wedge (\overline{x_2} \vee x_2))] \vee [x_3 \wedge (x_1 \wedge (\overline{x_2} \vee x_2))]$$

$$= [\overline{x_3} \wedge (\overline{x_1} \wedge 1)] \vee [x_3 \wedge (x_1 \wedge 1)]$$

$$= (\overline{x_3} \wedge \overline{x_1}) \vee (x_3 \wedge x_1)$$

© 2026 Universität Tübingen

Disjunktive Minimalform (DMF)

Disjunktion von Konjunktionstermen mit

- minimal möglicher Anzahl von **Konjunktionstermen**
- minimal möglicher Anzahl von **Variablen pro Konjunktionsterm** (negiert oder nicht negiert)

Beispiel:

- $y_1 = (\bar{a} \wedge b) \vee (a \wedge \bar{b})$ ist in DMF
- $y_2 = (\bar{a} \wedge b) \vee (a \wedge b)$ ist nicht in DMF

→ $y_2 = b$, da $(\bar{a} \wedge b) \vee (a \wedge b) = b \wedge (\bar{a} \vee \mathrm{a}) = b \wedge 1 = b$

© 2026 Universität Tübingen

Konjunktive Minimalform (KMF)

Konjunktion von Disjunktionstermen mit

- minimal möglicher Anzahl von **Disjunktionstermen**
- minimal möglicher Anzahl von **Variablen pro Disjunktionsterm** (negiert oder nicht negiert)

Beispiel:

- $y_1 = (\bar{a} \vee b) \wedge (a \vee \bar{b})$ ist in KMF
- $y_2 = (\bar{a} \vee b) \wedge (a \vee b)$ ist nicht in KMF

→ $y_2 = b$, da $(\bar{a} \vee b) \wedge (a \vee b) = b \vee (\bar{a} \wedge \mathrm{a}) = b \vee 0 = b$

© 2026 Universität Tübingen

Minimierung von Schaltfunktionen

Grundlagen

- **Verschiedene Verfahren**, z.B.
  - Gesetze der Schaltalgebra
  - KV-Diagramme
  - Methode von Quine-McCluskey

- **Grundlage** aller Verfahren zur Minimierung ist das **Komplementärgesetz**
  - $x_1 \wedge \overline{x_1} = 0$
  - $x_1 \vee \overline{x_1} = 1$

Unterschiedliche Schreibweisen:

- $y_1 = (\bar{a} \wedge b) \vee (a \wedge \bar{b})$
- $y_1 = (\neg a \wedge b) \vee (a \wedge \neg b)$
- $y_1 = \bar{a}b \vee a\bar{b}$
- $y_1 = \bar{a}b + a\bar{b}$

© 2026 Universität Tübingen

Karnaugh/Veitch-Diagramme (KV-Diagramme)

- Spezielle **graphische Darstellung einer Wertetabelle bzw. Schaltfunktion**
- **Matrixanordnung gemäß Anzahl von Eingangsvariablen**
  - n Eingangsvariablen → 2^n Felder
- Einsatz zur **Minimierung von Schaltfunktionen** sowie **Übertragung einer Funktionstabelle in Funktionsgleichung**

Funktionstabelle

	x_3	x_2	x_1	f
0	0	0	0	0
1	0	0	1	1
2	0	1	0	0
3	0	1	1	1
4	1	0	0	1
5	1	0	1	0
6	1	1	0	1
7	1	1	1	0

		$\overline{x_2} \wedge \overline{x_1}$ 00	$\overline{x_2} \wedge x_1$ 01	$x_2 \wedge x_1$ 11	$x_2 \wedge \overline{x_1}$ 10
$\overline{x_3}$	0	0	1	1	0
x_3	1	1	0	0	1

KV-Diagramm

© 2026 Universität Tübingen

KV-Diagramme: Konstruktion

- **Zuordnung von Feldern zu Kombinationen der Eingangsvariablen**
  - Bei Übergang von einem Feld zum nächsten ändert sich der Wert nur einer Variable (Gray-Code)
  - Anfangs- und Endfeld sind benachbart (Toruseigenschaft der Matrix)
- **Markierung der Variablen am Matrixrand**
- **Übertragen der Funktionswerte in Matrix**

- Schaltfunktion in DNF → Matrix enthält Minterme
- Schaltfunktion in KNF → Matrix enthält Maxterme
- Zuordnung von Min-/Maxtermen zu Feldern gemäß Gray-Code

© 2026 Universität Tübingen

KV-Diagramme: Schaltfunktion in DNF

- Beispiel aus algebraischer Umformung

$$y = (\overline{x_3} \wedge \overline{x_2} \wedge \overline{x_1}) \vee (\overline{x_3} \wedge x_2 \wedge \overline{x_1}) \vee (x_3 \wedge \overline{x_2} \wedge x_1) \vee (x_3 \wedge x_2 \wedge x_1)$$
$$= (\overline{x_3} \wedge \overline{x_1}) \vee (x_3 \wedge x_1)$$

- Zuordnung der Matrix-Felder
  - Mintermen-entsprechende Felder erhalten Wert 1
  - alle anderen 0

		$\overline{x_2} \wedge \overline{x_1}$ 00	$\overline{x_2} \wedge x_1$ 01	$x_2 \wedge x_1$ 11	$x_2 \wedge \overline{x_1}$ 10
$\overline{x_3}$	0	1	0	0	1
x_3	1	0	1	1	0

© 2026 Universität Tübingen

Begriffe

- Gegeben seien zwei Belegungen der Variablen $x_1, \ldots, x_n$. Eine Variable x_i heißt **gebunden**, falls sie in beiden Belegungen den gleichen Wert besitzt.

- Ist die Variable x_i unterschiedlich belegt, so wird sie als **frei** bezeichnet.

- Zwei Variablenbelegungen heißen **benachbart**, wenn sie sich in genau einer freien Variablen unterscheiden.

Folgerung:

- Zwei Variablenbelegungen lassen sich genau dann durch einen einzigen konjunktiv verknüpften Term repräsentieren, wenn sie benachbart sind.

© 2026 Universität Tübingen

Verfahren mit KV-Diagrammen

- **DMF als Ziel:** Zusammenfassung benachbarter 1-Felder
- **KMF als Ziel:** Zusammenfassung benachbarter 0-Felder
- **Maximal große Blöcke mit Größe 2^n**
  - Zusammengefasste Blöcke und übrige Einzelfelder ergeben Terme
  - Variablen in Termen der zsg. Blöcke ändern sich nicht
- Zu beachten: **KV-Diagramm ist torusförmig geschlossen**
  - Obere und untere Zeile sind benachbart
  - Linke und rechte Spalte sind benachbart

	$\overline{x_2} \wedge \overline{x_1}$ 00	$\overline{x_2} \wedge x_1$ 01	$x_2 \wedge x_1$ 11	$x_2 \wedge \overline{x_1}$ 10
$\overline{x_4} \wedge \overline{x_3}$ 00	1	0	1	1
$\overline{x_4} \wedge x_3$ 01	0	1	1	0
$x_4 \wedge x_3$ 11	0	0	1	0
$x_4 \wedge \overline{x_3}$ 10	1	0	1	1

Vereinfachung in DMF

	$x_2 \vee x_1$ 00	$x_2 \vee \overline{x_1}$ 01	$\overline{x_2} \vee \overline{x_1}$ 11	$\overline{x_2} \vee x_1$ 10
$x_4 \vee x_3$ 00	1	0	0	0
$x_4 \vee \overline{x_3}$ 01	0	1	1	1
$\overline{x_4} \vee \overline{x_3}$ 11	1	1	0	1
$\overline{x_4} \vee x_3$ 10	1	1	0	0

Vereinfachung in KMF

© 2026 Universität Tübingen

Minimierung von Schaltfunktionen

		$\overline{x_2} \wedge \overline{x_1}$ 00	$\overline{x_2} \wedge x_1$ 01	$x_2 \wedge x_1$ 11	$x_2 \wedge \overline{x_1}$ 10
$\overline{x_4} \wedge \overline{x_3}$	00	1	0	1	1
$\overline{x_4} \wedge x_3$	01	0	1	1	0
$x_4 \wedge x_3$	11	0	0	1	0
$x_4 \wedge \overline{x_3}$	10	1	0	1	1

Vereinfachung in DMF

- **Blockbildung**
  1. $x_1 x_2$
  2. $x_1 x_3 \overline{x_4}$
  3. $\overline{x_1}\ \overline{x_3}$
- $y_{DMF} = \underbrace{x_1 x_2}_{1.} \vee \underbrace{x_1 x_3 \overline{x_4}}_{2.} \vee \underbrace{\overline{x_1}\ \overline{x_3}}_{3.}$

© 2026 Universität Tübingen

Minimierung von Schaltfunktionen

		$x_2 \vee x_1$ 00	$x_2 \vee \overline{x_1}$ 01	$\overline{x_2} \vee \overline{x_1}$ 11	$\overline{x_2} \vee x_1$ 10
$x_4 \vee x_3$	00	1	0	0	0
$x_4 \vee \overline{x_3}$	01	0	1	1	1
$\overline{x_4} \vee \overline{x_3}$	11	1	1	0	1
$\overline{x_4} \vee x_3$	10	1	1	0	0

- **Blockbildung**

  Vereinfachung in KMF

  1. $x_1 \vee x_2 \vee \overline{x_3} \vee x_4$
  2. $\overline{x_1} \vee x_3 \vee x_4$
  3. $\overline{x_1} \vee \overline{x_2} \vee \overline{x_4}$
  4. $\overline{x_2} \vee x_3$

- $y_{KMF} = \underbrace{(x_1 \vee x_2 \vee \overline{x_3} \vee x_4)}_{1.} \wedge \underbrace{(\overline{x_1} \vee x_3 \vee x_4)}_{2.} \wedge \underbrace{(\overline{x_1} \vee \overline{x_2} \vee \overline{x_4})}_{3.} \wedge \underbrace{(\overline{x_2} \vee x_3)}_{4.}$

© 2026 Universität Tübingen

Minimierung von Schaltfunktionen

Primimplikanten

- Ein Implikant p heißt **Primimplikant**, wenn kein Implikant $q \neq p$ existiert, der von p impliziert wird.
- p ist Primimplikant, wenn er einen **maximal großen Einsblock umfasst**.

- „Blöcke“ sind nach Schiffmann/Schmitz formal Implikanten.
- Obige Definition gilt für DMF, für KMF gilt entsprechendes für Disjunktionen und Nullblöcke.

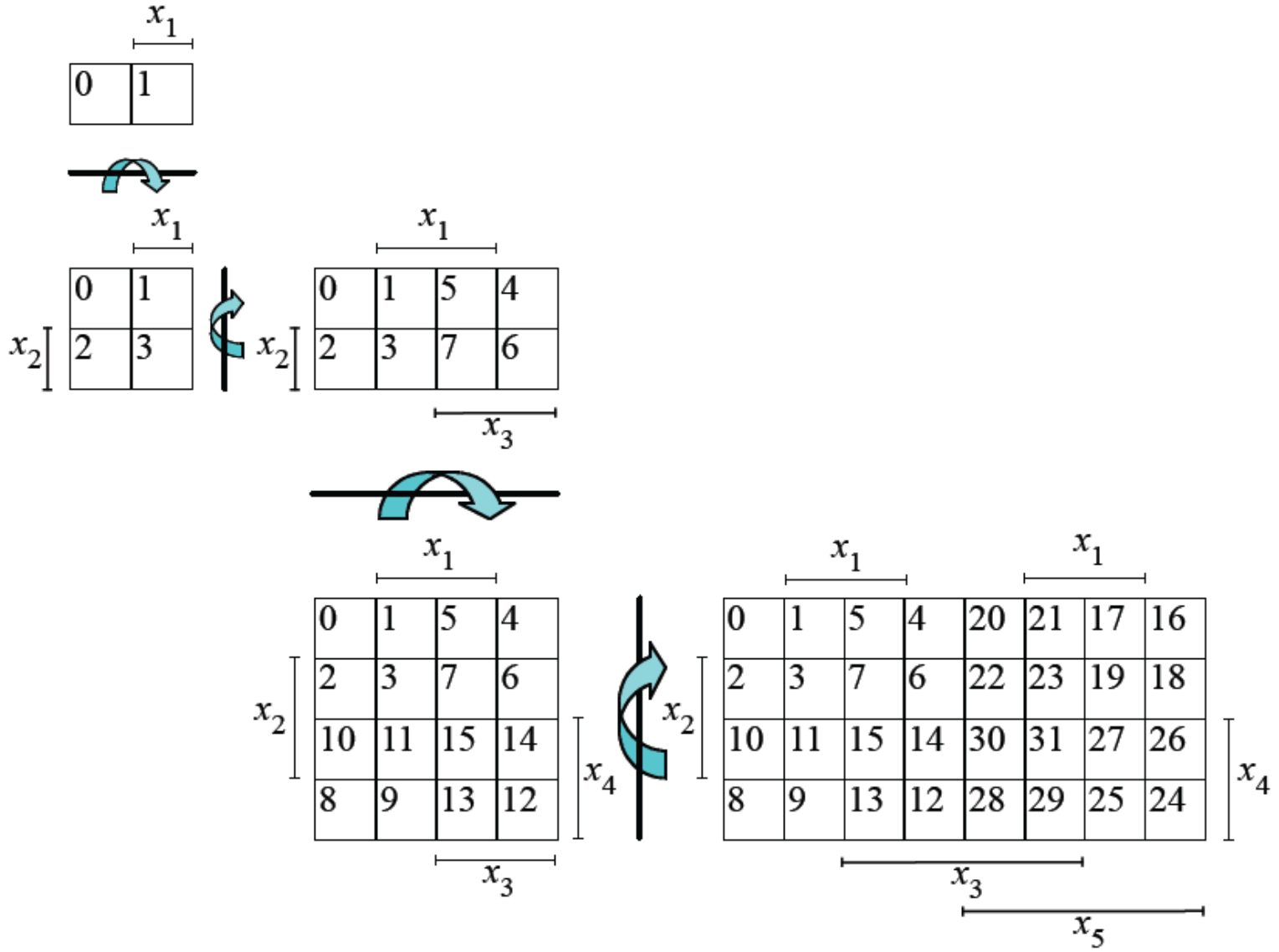
© 2026 Universität Tübingen

Implikanten k-ter Ordnung

- **Umfassen 2^k Felder des KV-Diagramms**
- **0. Ordnung:** Minterme (DMF), Maxterme (KMF)
- **1. Ordnung:** Paare aus 2 Implikanten 0. Ordnung
  - 2 benachbarte Minterme (DMF)
  - 2 benachbarte Maxterme (KMF)
- **2. Ordnung:** Paare aus 2 Implikanten 1. Ordnung
  - 4 benachbarte Minterme (DMF)
  - 4 benachbarte Maxterme (KMF)
- **höhere Ordnungen entsprechend**

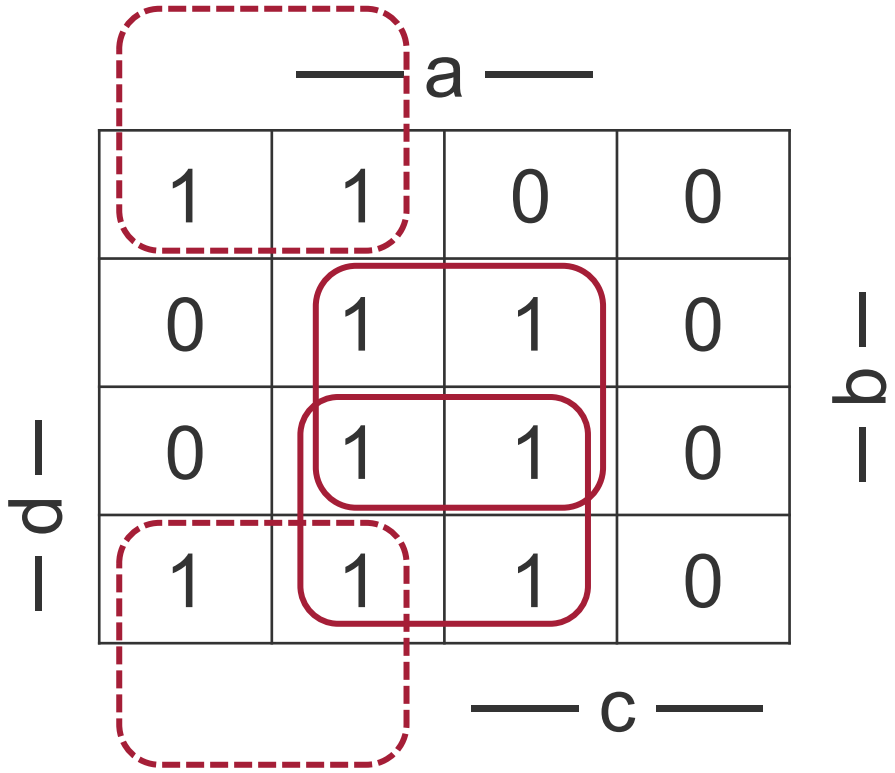
© 2026 Universität Tübingen

Erzeugung von KV-Diagrammen durch horizontales und vertikales Spiegeln



© 2026 Universität Tübingen

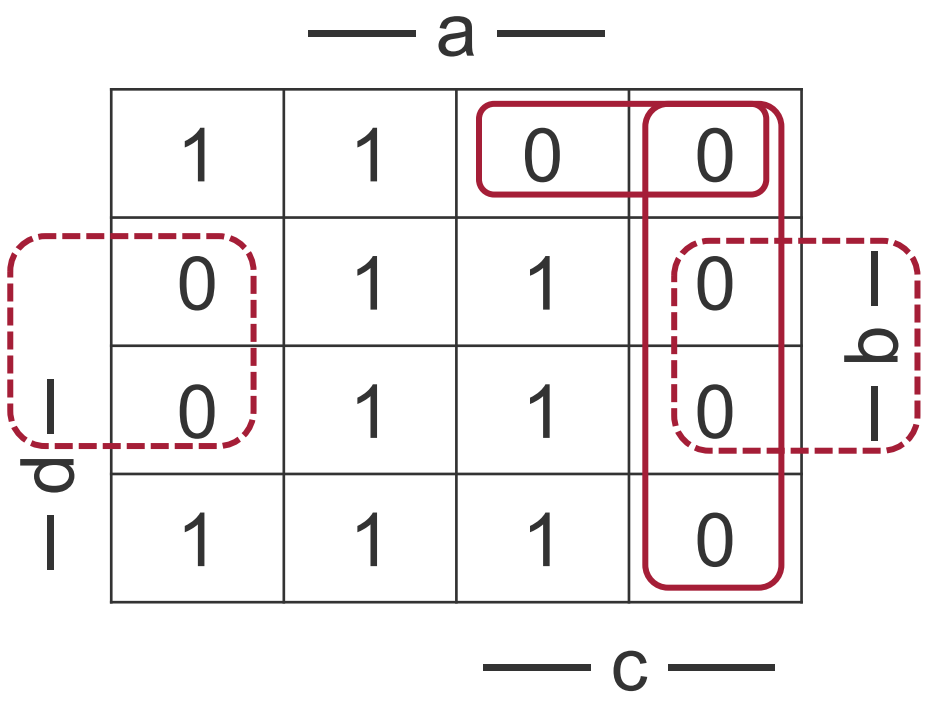
Fallbeispiel 1: Erzeugen der DMF (4 Variablen)



$$y_{DMF} = ab \vee ad \vee \bar{b}\bar{c}$$

© 2026 Universität Tübingen

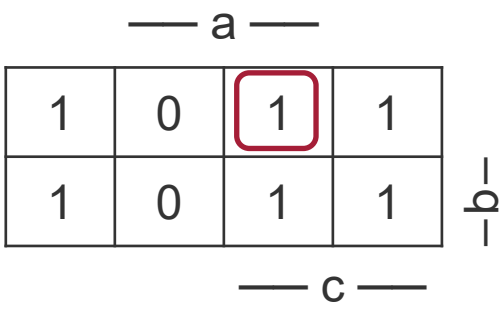
Fallbeispiel 2: Erzeugen der KMF (4 Variablen)



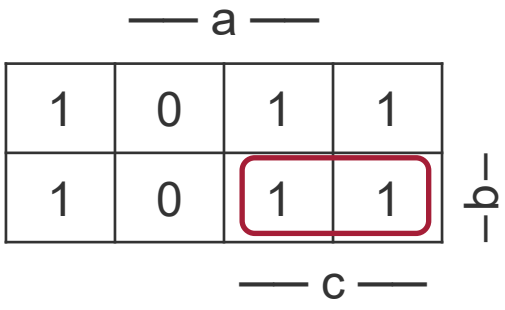
$$y_{KMF} = (a \vee \bar{c}) \wedge (b \vee \bar{c} \vee d) \wedge (a \vee \bar{b})$$

© 2026 Universität Tübingen

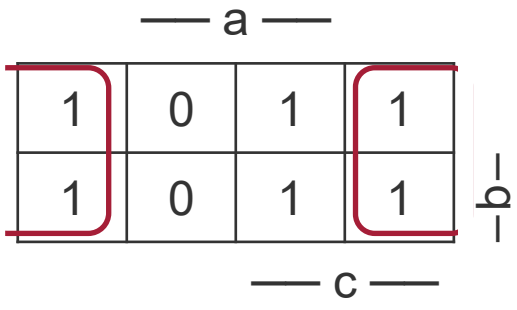
Fallbeispiel 3: Implikanten und Primimplikanten



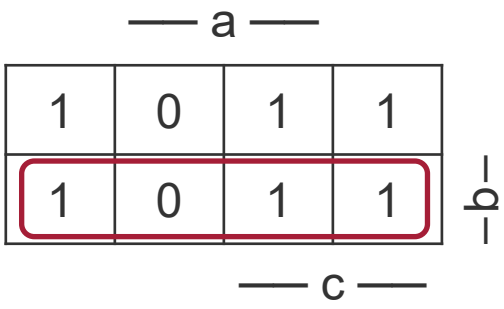
$g_1 = a\bar{b}c$ ✓



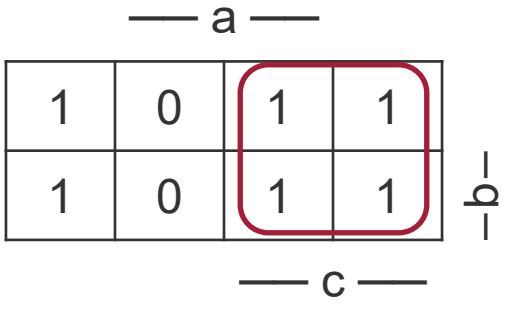
$g_2 = bc$ ✓



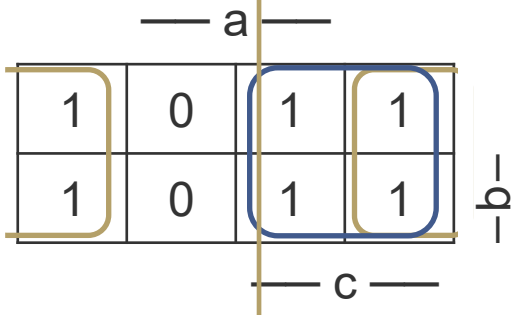
$g_3 = \bar{a}$ ✓ **P**



$g_4 = b$ ✗



$g_5 = c$ ✓ **P**



$g_6 = \bar{a} \vee c$

© 2026 Universität Tübingen

Minimierung von Schaltfunktionen mit Don‘t-Care-Belegungen

		$\overline{x_2} \wedge \overline{x_1}$ 00	$\overline{x_2} \wedge x_1$ 01	$x_2 \wedge x_1$ 11	$x_2 \wedge \overline{x_1}$ 10
$\overline{x_4} \wedge \overline{x_3}$	00	0	1	1	0
$\overline{x_4} \wedge x_3$	01	0	1	1	0
$x_4 \wedge x_3$	11	*	*	*	*
$x_4 \wedge \overline{x_3}$	10	0	*	*	*

Vereinfachung in DMF

- $y_{DMF} = x_1$

© 2026 Universität Tübingen

Zur Verwendung von KV-Diagrammen

- **Zur Erzeugung von DMF oft Auslassung von 0-Werten**

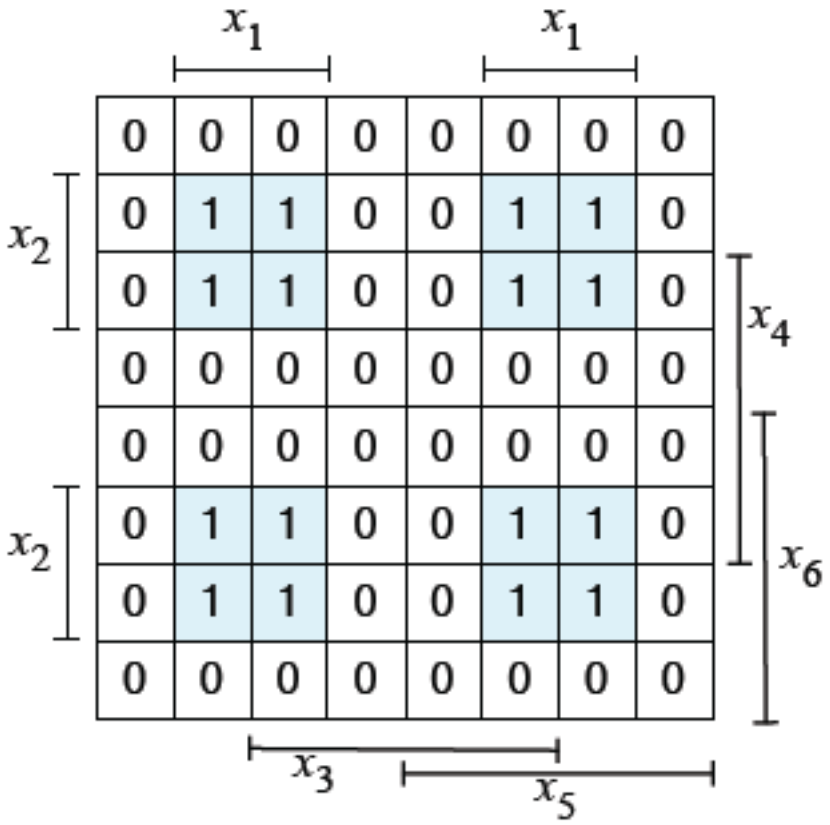
→ leere Kästchen repräsentieren 0

- KV-Diagramme **mit wachsender Anzahl von Schaltvariablen zunehmend unübersichtlich**
  - Einsatz üblicherweise für bis zu 4 Variablen
  - Eignung für max. 6 Variablen

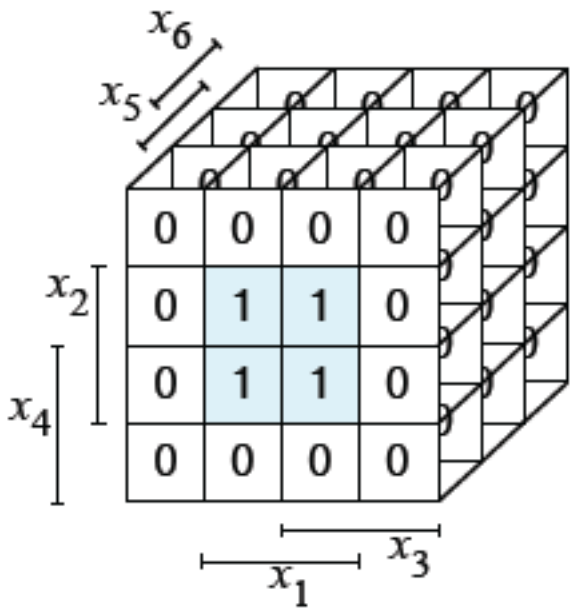
  → Nutzung alternativer Verfahren (Quine-McCluskey)

© 2026 Universität Tübingen

KV-Diagramme mit 6 Variablen



Zweidimensionale Darstellung

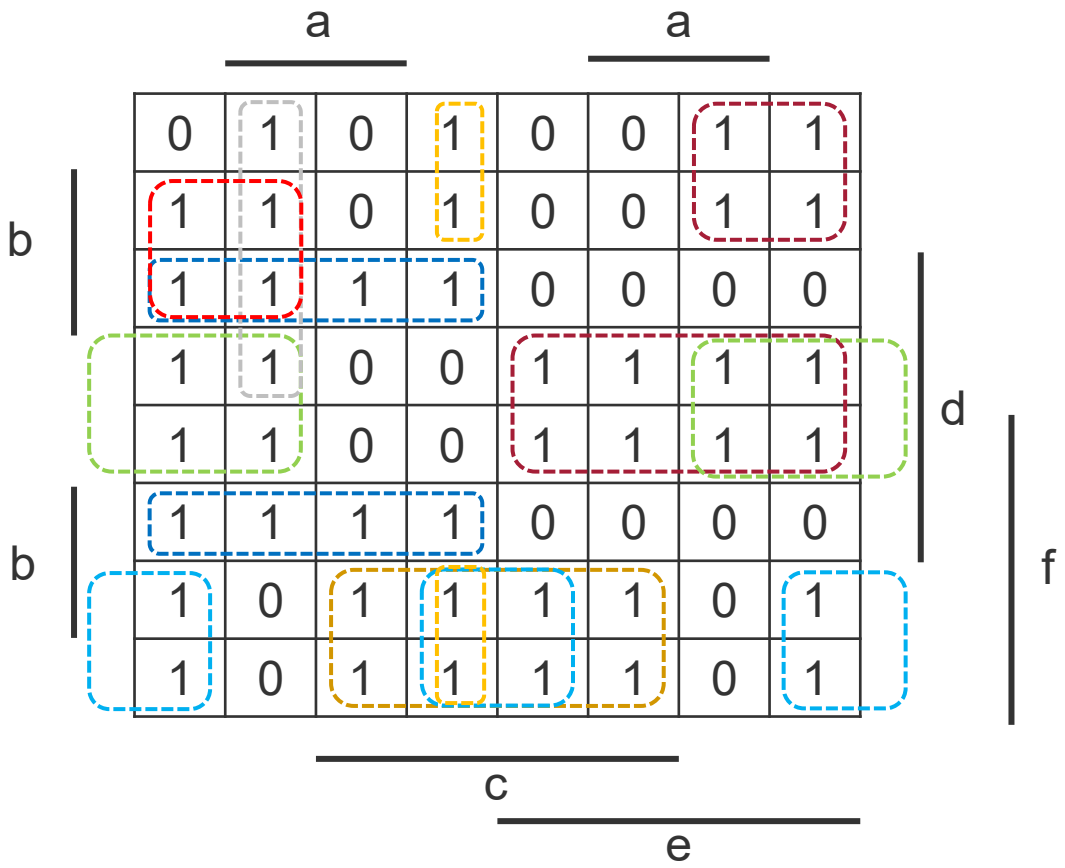


Dreidimensionale Darstellung

- Schwierige Blockbildung bei KV-Diagrammen mit mehr als fünf Variablen

© 2026 Universität Tübingen

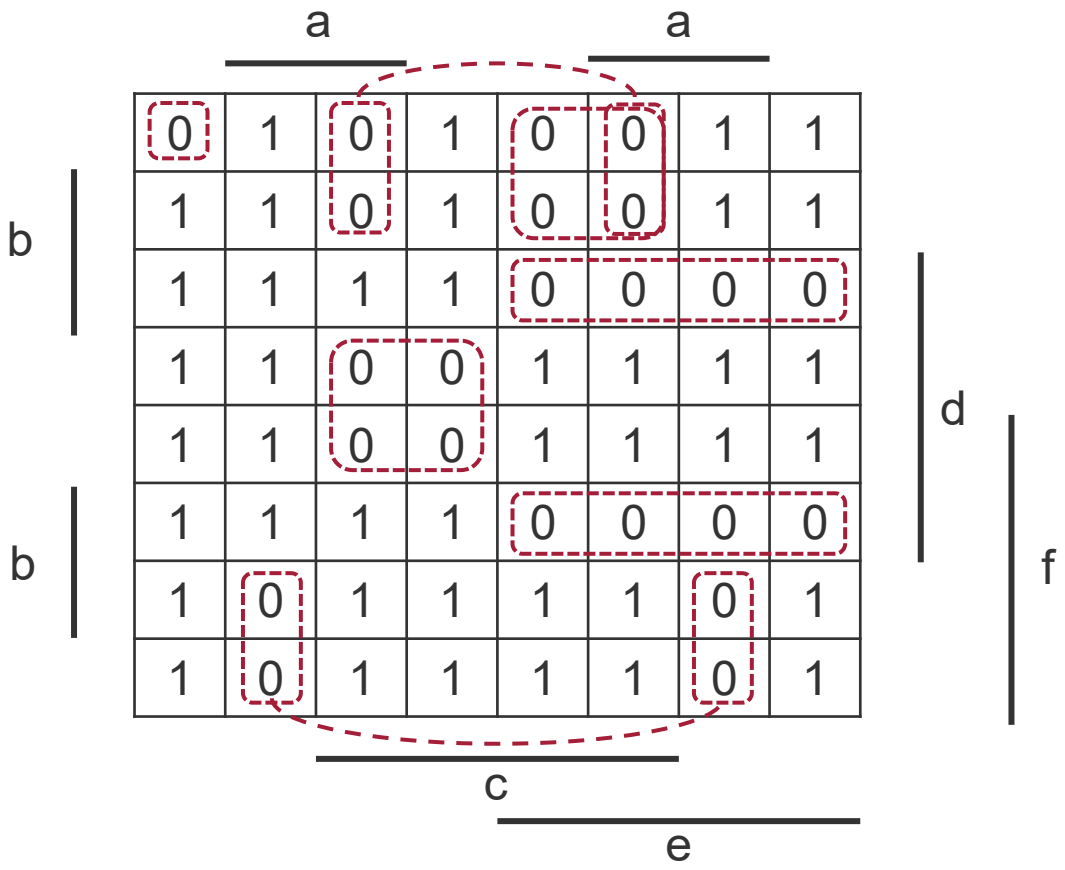
Beispiel für KV-Diagramm mit 6 Variablen: DMF



$$y_{DMF} = \bar{b}de \vee c\bar{d}f \vee \bar{b}\bar{c}d \vee \bar{a}\bar{d}f \vee bd\bar{e} \vee \bar{c}\bar{d}e\bar{f} \vee \bar{a}cd\bar{e} \vee b\bar{c}\bar{e}\bar{f} \vee a\bar{c}\bar{e}\bar{f}$$

© 2026 Universität Tübingen

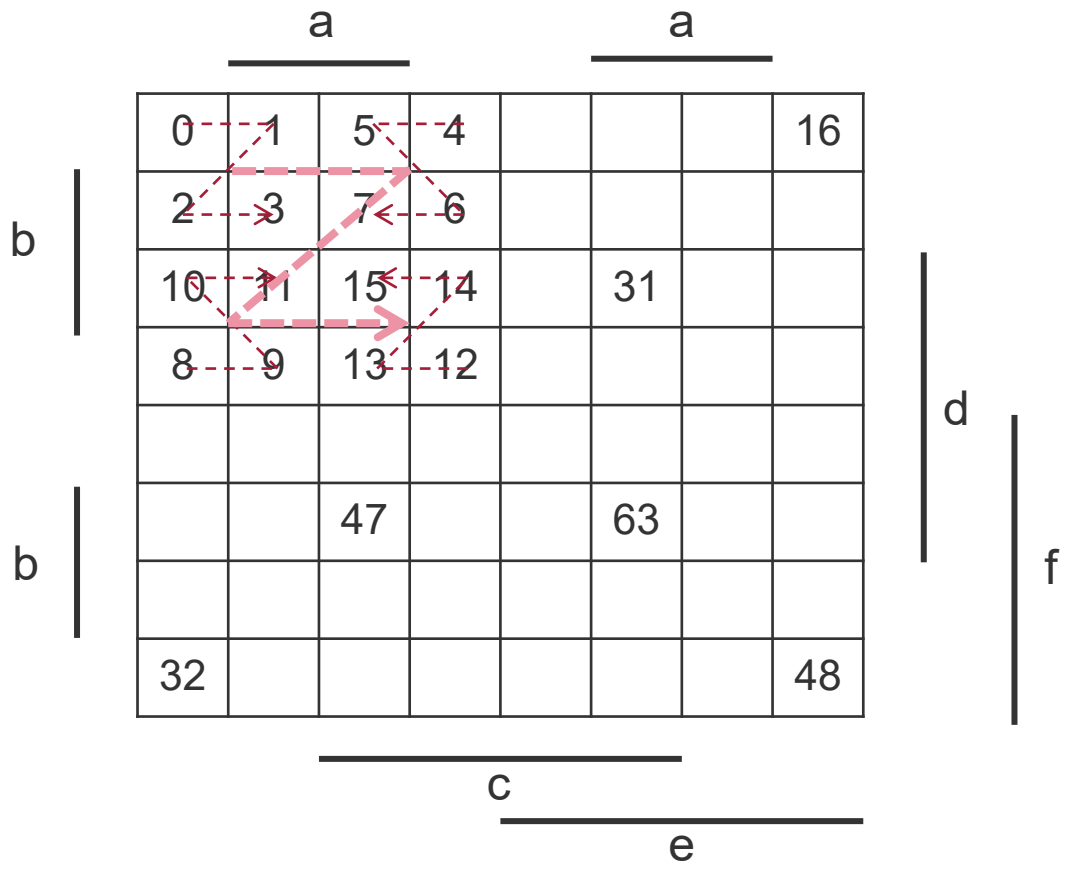
Beispiel für KV-Diagramm mit 6 Variablen: KMF



$y_{KMF} =$

© 2026 Universität Tübingen

KV-Diagramm mit 6 Variablen und seine Symmetrien



Tragen Sie die Minterme m_i gemäß ihrer Dezimalzahl i in die Felder ein!

© 2026 Universität Tübingen

Verfahren nach Quine/McCluskey

- Eignung für **Schaltfunktionen mit vielen Variablen**
- Voraussetzung: **Schaltfunktionen in DNF**
  - Darstellung der Minterme durch Binäräquivalent:
    1: Variable, 0: negierte Variable, -: nicht auftretende Variable
- **Grundsätzliche Verfahrensbeschreibung**
  (1) Aufstellen der Funktionstabelle mit Ordnung nach Binäräquivalenten
  (2) Übertragung der Minterme in die 1. Quine-Tabelle
  (3) (Wiederholtes) Zusammenfassen von Mintermen benachbarter Gruppen zu Implikanten einer um 1 höheren Ordnung gemäß Absorptionsgesetz
  (4) Minimierung per 2. Quine-Tabelle

© 2026 Universität Tübingen

Verfahren nach Quine/McCluskey (1)

Aufstellen der Funktionstabelle

#	x_4	x_3	x_2	x_1	$f(x_4, x_3, x_2, x_1)$
0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	0
2	0	0	1	0	1
3	0	0	1	1	0
4	0	1	0	0	1
5	0	1	0	1	1
6	0	1	1	0	1
7	0	1	1	1	1
8	1	0	0	0	0
9	1	0	0	1	0
10	1	0	1	0	1
11	1	0	1	1	1
12	1	1	0	0	0
13	1	1	0	1	0
14	1	1	1	0	0
15	1	1	1	1	0

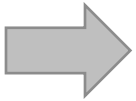
Aufsteigende Ordnung gemäß Binäräquivalent der Variablen

© 2026 Universität Tübingen

Verfahren nach Quine/McCluskey (2)

Übertragen der Minterme

#	x_4	x_3	x_2	x_1	$f(x_4, x_3, x_2, x_1)$
0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	0
2	0	0	1	0	1
3	0	0	1	1	0
4	0	1	0	0	1
5	0	1	0	1	1
6	0	1	1	0	1
7	0	1	1	1	1
8	1	0	0	0	0
9	1	0	0	1	0
10	1	0	1	0	1
11	1	0	1	1	1
12	1	1	0	0	0
13	1	1	0	1	0
14	1	1	1	0	0
15	1	1	1	1	0



#	x_4	x_3	x_2	x_1		Gruppe
0	0	0	0	0	+	0
2	0	0	1	0	+	1
4	0	1	0	0	+	
5	0	1	0	1	+	2
6	0	1	1	0	+	
10	1	0	1	0	+	
7	0	1	1	1	+	3
11	1	0	1	1	+	

- **Durchlaufen der Funktionstabelle** in aufsteigender Ordnung
- **Gruppenbildung** nach Anzahl der „1“-Belegungen
- **Beibehaltung der aufsteigenden Ordnung** innerhalb Gruppe

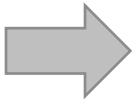
© 2026 Universität Tübingen

Verfahren nach Quine/McCluskey (2a)

Verschmelzen der Minterme

#	x_4	x_3	x_2	x_1		Grp.
0	0	0	0	0	+	0
2	0	0	1	0	+	1
4	0	1	0	0	+	
5	0	1	0	1	+	2
6	0	1	1	0	+	
10	1	0	1	0	+	
7	0	1	1	1	+	3
11	1	0	1	1	+	

Implikanten 0. Ordnung



#	x_4	x_3	x_2	x_1		Grp.
0, 2	0	0	-	0	+	0
0, 4	0	-	0	0	+	
2, 6	0	-	1	0	+	1
2,10	-	0	1	0		
4, 5	0	1	0	-	+	
4, 6	0	1	-	0	+	
5, 7	0	1	-	1	+	2
6, 7	0	1	1	-	+	
10,11	1	0	1	-		

Implikanten 1. Ordnung

- **Termverschmelzung zwischen benachbarten Gruppen**, wenn nur eine Belegung (-,0,1) differiert
- **Mehrfache Verschmelzung** eines Terms möglich

#	x_4	x_3	x_2	x_1		Grp.
0,2,4,6	0	-	-	0		0
4,5,6,7	0	1	-	-		1

Implikanten 2. Ordnung

© 2026 Universität Tübingen

Verfahren nach Quine-McCluskey (2b)

- **Durchführung des zweiten Schrittes, bis keine weitere Verschmelzung mehr möglich**
  - Verfahren liefert Primimplikanten → nicht weiter verschmelzbare Terme
  - $f\ (x_4, x_3, x_2, x_1) = (2, 10) \vee (10, 11) \vee (0, 2, 4, 6) \vee (4, 5, 6, 7)$
  - $f\ (x_4, x_3, x_2, x_1) = (\overline{x_3} \wedge x_2 \wedge \overline{x_1}) \vee (x_4 \wedge \overline{x_3} \wedge x_2) \vee (\overline{x_4} \wedge \overline{x_1}) \vee (\overline{x_4} \wedge x_3)$
- **Darstellung mit Primimplikanten ist nicht minimal**
  - Weitere Minimierung über 2. Quine-Tabelle (Primterm- bzw. Überdeckungstabelle oder Primimplikantentafel)
  - Finden der zum Überdecken aller Minterme notwendigen Primimplikanten

  → **Kernprimimplikanten** bzw. **wesentliche Primimplikanten**

© 2026 Universität Tübingen

Verfahren nach Quine-McCluskey (3)

Minimierung per Primimplikantentafel

- Gegenüberstellung von **Primimplikant (Zeile) und Mintermen (Spalte)**
- **Markieren der Kreuzungspunkte**, wenn Minterm in PI enthalten
- **Suche der Minterme, die nur in einem PI vorkommen** (⊗)

	0	2	4	5	6	7	10	11
2,10		×					×	
10,11							×	⊗
0,2,4,6	⊗	×	×		×			
4,5,6,7			×	⊗	×	⊗		

© 2026 Universität Tübingen

Verfahren nach Quine-McCluskey (3)

Minimierung per Primimplikantentafel

- Gegenüberstellung von **Primimplikant (Zeile) und Mintermen (Spalte)**
- **Markieren der Kreuzungspunkte**, wenn Minterm in PI enthalten
- **Suche der Minterme, die nur in einem PI vorkommen** (⊗)

	0	2	4	5	6	7	10	11
~~2,10~~		×					×	
10,11							×	⊗
0,2,4,6	⊗	×	×		×			
4,5,6,7			×	⊗	×	⊗		

- **Auswahl aus den ⊗ -PI**, so dass **alle Minterme überdeckt** sind
- **Disjunktion der ausgewählten PIs liefert DMF der Schaltfunktion** (nicht zwingend eindeutig)

→ $f\ (x_4, x_3, x_2, x_1) = (x_4 \wedge \overline{x_3} \wedge x_2) \vee (\overline{x_4} \wedge \overline{x_1}) \vee (\overline{x_4} \wedge x_3)$

© 2026 Universität Tübingen

Beispiel Quine-McCluskey: Schaltfunktion

#	e	d	c	b	a	f
0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	1	0
2	0	0	0	1	0	1
3	0	0	0	1	1	0
4	0	0	1	0	0	1
5	0	0	1	0	1	1
6	0	0	1	1	0	1
7	0	0	1	1	1	0
8	0	1	0	0	0	0
9	0	1	0	0	1	0
10	0	1	0	1	0	1
11	0	1	0	1	1	0
12	0	1	1	0	0	1
13	0	1	1	0	1	1
14	0	1	1	1	0	1
15	0	1	1	1	1	0

#	e	d	c	b	a	f
16	1	0	0	0	0	0
17	1	0	0	0	1	0
18	1	0	0	1	0	1
19	1	0	0	1	1	0
20	1	0	1	0	0	0
21	1	0	1	0	1	0
22	1	0	1	1	0	1
23	1	0	1	1	1	0
24	1	1	0	0	0	0
25	1	1	0	0	1	0
26	1	1	0	1	0	1
27	1	1	0	1	1	0
28	1	1	1	0	0	0
29	1	1	1	0	1	0
30	1	1	1	1	0	1
31	1	1	1	1	1	0

© 2026 Universität Tübingen

Beispiel Quine-McCluskey: Minterme

#	e	d	c	b	a	
2	0	0	0	1	0	1
4	0	0	1	0	0	1
5	0	0	1	0	1	1
6	0	0	1	1	0	1
10	0	1	0	1	0	1
12	0	1	1	0	0	1
18	1	0	0	1	0	1
13	0	1	1	0	1	1
14	0	1	1	1	0	1
22	1	0	1	1	0	1
26	1	1	0	1	0	1
30	1	1	1	1	0	1

© 2026 Universität Tübingen

Beispiel Quine-McCluskey: Implikanten 1. Ordnung

#	e	d	c	b	a	
2,6	0	0	-	1	0	+
2,10	0	-	0	1	0	+
2,18	-	0	0	1	0	+
4,5	0	0	1	0	-	+
4,6	0	0	1	-	0	+
4,12	0	-	1	0	0	+
5,13	0	-	1	0	1	+
6,14	0	-	1	1	0	+
6,22	-	0	1	1	0	+
10,14	0	1	-	1	0	+
10,26	-	1	0	1	0	+
12,13	0	1	1	0	-	+
12,14	0	1	1	-	0	+
18,22	1	0	-	1	0	+
18,26	1	-	0	1	0	+
14,30	-	1	1	1	0	+
22,30	1	-	1	1	0	+
26.30	1	1	-	1	0	+

© 2026 Universität Tübingen

Beispiel QM: Implikanten >1. Ord. & Minimierung

#	e	d	c	b	a	
2,6,10,14	0	-	-	1	0	+
2,6,18,22	-	0	-	1	0	+
2,10,18,26	-	-	0	1	0	+
4,5,12,13	0	-	1	0	-	A
4,6,12,14	0	-	1	-	0	B
6,14,22,30	-	-	1	1	0	+
10,14,26,30	-	1	-	1	0	+
18,22,26,30	1	-	-	1	0	+

2. Ordnung

#	e	d	c	b	a	
2,6,10,14, 18,22,26,30	-	-	-	1	0	C

3. Ordnung

	2	4	5	6	10	12	13	14	18	22	26	30
A		×	⊗			×	⊗					
B		×		×		×		×				
C	⊗			×	⊗			×	⊗	⊗	⊗	⊗

$$\rightarrow \quad f(a,b,c,d,e) = A \vee C = (\overline{e} \wedge c \wedge \overline{b}) \vee (b \wedge \overline{a})$$

© 2026 Universität Tübingen

Minimierung von Schaltfunktionen (forts.)

Quine-McCluskey: Bewertung

- Verfahren grundsätzlich gut geeignet für Funktionen mit > 4 Variablen
- Problem: **Schlechte Skalierung**
  - Anzahl der PI wächst exponentiell mit Anzahl der Eingabevariablen
  - Beispiel: n Eingabevariablen → $\frac{3^n}{n}$ Primimplikanten
  - Bereits ab 15-20 Variablen unakzeptabel hohe Rechenzeiten und Speicherverbrauch (15-20 Variablen entsprechen kleinen Logikbausteinen)
  - Überdeckungsproblem in Schritt 2 ist NP-vollständig
- **Große Minimierungsaufgaben → heuristische Methoden**
  - Keine Garantie einer DMF, aber gute Näherungslösung
  - Heute typischerweise genutzte Verfahren → z.B. Espresso

© 2026 Universität Tübingen